

Para las siguientes actividades sobre transacciones, debes crear un guion con el conjunto de operaciones pedida en cada una de ellas.

Actividad 1 – Transferencia básica (COMMIT)

Objetivo: entender cuándo una transacción queda confirmada.

Guion de operaciones:

1. Consultar el saldo de las cuentas 1 y 2.
2. Restar 200 € a la cuenta 1.
3. Sumar 200 € a la cuenta 2.
4. Insertar el movimiento en la tabla `registro`.
5. Confirmar la transacción.
6. Volver a consultar los saldos.

Requisitos:

- Todas las operaciones deben hacerse en la misma transacción.
- Si no hay `COMMIT`, los cambios no deben ser visibles desde otra sesión.

Actividad 2 – Transferencia con error (ROLLBACK)

Objetivo: comprobar cómo se deshacen los cambios.

Guion de operaciones:

1. Consultar el saldo de la cuenta 1.
2. Intentar realizar una transferencia de 10.000 € desde la cuenta 1 a la cuenta 2.
3. Insertar el movimiento en `registro`.
4. Detectar que el saldo de la cuenta 1 quedaría negativo.
5. Cancelar toda la operación.
6. Verificar que ni los saldos ni el registro han cambiado.

Requisito

- Debe utilizarse `ROLLBACK`.

Actividad 3 – Transferencia parcial (SAVEPOINT)

Objetivo: introducir `SAVEPOINT` y `ROLLBACK TO`.

Guion de operaciones:

1. Consultar saldos de las cuentas 1 y 2.
2. Restar 300 € a la cuenta 1.
3. Crear un `SAVEPOINT` llamado `sp_retiro`.
4. Sumar 300 € a la cuenta 2.

5. Insertar el movimiento en `registro`.
6. Detectar un error en la descripción del movimiento.
7. Volver al `SAVEPOINT`.
8. Corregir la inserción del registro.
9. Confirmar la transacción.

Importante

- El saldo de la cuenta 1 **no debe revertirse**.
- Solo deben deshacerse las operaciones posteriores al `SAVEPOINT`.

Actividad 4 – Ingreso y retirada combinados

Objetivo: trabajar varios `SAVEPOINT` en una misma transacción.

Guion de operaciones:

1. Ingresar 500 € en la cuenta 3.
2. Crear `SAVEPOINT sp_ingreso`.
3. Retirar 200 € de la cuenta 3.
4. Crear `SAVEPOINT sp_retiro`.
5. Insertar los registros correspondientes.
6. Simular un error en la retirada.
7. Volver a `sp_ingreso`.
8. Confirmar la transacción.

Resultado esperado

- El ingreso debe mantenerse.
- La retirada y su registro deben desaparecer.

Actividad 5 – Transacción abortada sin COMMIT

Objetivo: entender el `ROLLBACK` implícito.

Guion de operaciones:

1. Actualizar el saldo de la cuenta 2.
2. Insertar un registro.
3. Cerrar la sesión **sin hacer COMMIT**.
4. Volver a abrir la sesión.
5. Comprobar el estado de los datos.

Resultado esperado

- Oracle revierte automáticamente la transacción.

Actividad 6 – Transferencias encadenadas

Objetivo: usar varios `SAVEPOINT` de forma realista.

Guion de operaciones:

1. Transferir 100 € de la cuenta 1 a la 2.
2. Crear `SAVEPOINT sp_t1`.
3. Transferir 50 € de la cuenta 2 a la 3.
4. Crear `SAVEPOINT sp_t2`.
5. Transferir 200 € de la cuenta 3 a la 1.
6. Detectar que la cuenta 3 queda con saldo insuficiente.
7. Volver a `sp_t1`.
8. Confirmar la transacción.

Puntos importantes a tener claros

- ¿Qué operaciones quedan confirmadas tras el `COMMIT`?
- ¿Qué diferencia hay entre `ROLLBACK` y `ROLLBACK TO SAVEPOINT`?
- ¿Por qué es peligroso hacer varios `COMMIT` intermedios?